

Варианты моделей предметной области

- 1 **Модель «Деканат»** должна содержать информацию о списках групп, дисциплинах, начисленных стипендиях, активности студентов, оценках, полученных на экзаменах.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- виды стипендий
- типы студенческих активностей
- типы дисциплин: базовые, по выбору, НИС

Отчеты:

1. Получить полную информацию обо всех сданных экзаменах и зачетах в выбранной группе;
2. Получить список всех студентов, не сдавших зачет по выбранной дисциплине;
3. Получить список студентов, не сдавших зачет более чем по 2-м предметам;
4. Получить список студентов, не получивших стипендию;
5. Получить список студентов, получивших ту же оценку на экзамене по выбранному предмету, что и выбранный студент;
6. Получить список предметов, по которым получено одинаковое количество зачетов;
7. Получить список групп, в которых студенты получили заданное количество оценок «пять» по выбранному предмету;
8. Получить список из трех лучших студентов в указанной группе (по среднему арифметическому из всех оценок студентов на последней сессии).

- 2 **Модель «Страховая компания»** должна содержать информацию о клиентах, договорах страховки, объектах страховки, страховых случаях.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- тип клиента
- тип страхового случая
- справочник тарифов

Отчеты:

1. Получить список клиентов с заданным объектом страховки;
2. Получить список всех договоров, по которым произошел заданный страховой случай;
3. Получить список клиентов, страховавших машины и получивших страховую выплату в сентябре;
4. Получить список всех страховых случаев (с указанием данных клиента), произошедших с даты по дату;
5. Получить список клиентов, у которых тот же объект страховки, что и у заданного клиента;
6. Для заданного объекта страховки получить пары (имя клиента и номер договора), по которым произошел страховой случай;

7. Получить список клиентов, у которых более одного договора в базе с указанием суммарной выплаты по всем договорам;
8. Рассчитать дополнительный убыток страховой компании от повышения выбранного тарифа на 3% при условии необходимости одновременной выплаты по всем зарегистрированным в базе страховым случаям такого типа.

3 **Модель «Поликлиника»** должна содержать информацию о пациентах, докторах, диагнозах.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- специальность доктора
- социальное положение пациента (учащийся, работающий, временно неработающий, пенсионер)
- справочник болезней

Отчеты:

1. Получить список всех пациентов с заданным диагнозом;
2. Получить список пациентов, которые обслуживаются тем же доктором, что и заданный пациент;
3. Получить список пациентов пенсионного возраста, посещавших поликлинику в выбранную дату (с указанием специалиста);
4. Получить список докторов – однофамильцев с заданным пациентом;
5. Получить список докторов, у которых лечатся пациенты не меньше заданного количества с заданным диагнозом;
6. Получить список пациентов, имеющих те же симптомы болезни, что и у заданного пациента;
7. Получить список врачей, старше 50 лет, у которых на приеме в указанную дату были пенсионеры. Вывести имя врача и количество таких пациентов.
8. Получить список из трех самых популярных специальностей за определенный месяц (посчитать количество обращений к соответствующим докторам).

4 **Модель «Отдел кадров»** должна содержать информацию о сотрудниках, подразделениях организации, должностях, официальных документах (паспорт, диплом, военный билет и т.п.)

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник должностей
- тип документа
- уровень образования (среднее, среднее техническое, неполное высшее, высшее)

Отчеты:

1. Получить список всех сотрудников, работающих в заданном подразделении;
2. Получить список сотрудников, работающих под руководством того же начальника, что и у выбранного сотрудника;
3. Получить список всех однофамильцев начальника заданного подразделения;
4. Для заданного подразделения получить пары (ФИО сотрудника, № военного билета) для сотрудников, работающих в заданной должности;

5. Получить список всех подразделений, в которых работают сотрудники с ученой степенью (на основании диплома);
6. Получить список сотрудников, состоящий из троек (ФИО сотрудника, № паспорта, должность), пенсионного возраста. (Обратить внимание на то, что у мужчин и женщин пенсионный возраст разный)
7. Получить список, состоящий из пар (Должность, Количество), в котором указано количество сотрудников данной должности, не получивших высшего образования;
8. Получить список из трёх самых распространенных уровней образования среди руководителей подразделений.

5 **Модель «Фильмотека»** должна содержать информацию о кинофильмах, актерах, киностудиях и контрактах между актерами и киностудиями

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник жанров кинофильмов
- амплуа актера (комик, трагист, универсал, статист и т.п.)
- справочник стран

Отчеты:

1. Получить список всех актеров, снимающихся на заданной киностудии;
2. Получить список кинофильмов, в которых заданный актер не снялся ни разу;
3. Получить пары (ФИО актера, № контракта), занятых в фильмах, выпущенных на заданной киностудии;
4. Получить список киностудий, в которых были сняты фильмы по заданной тематике и в заданном году;
5. Получить список актеров, у которых имеется контракт с киностудией, расположенной в том же городе, в каком проживают эти актеры;
6. Получить список кинофильмов, в которых снимаются те же актеры, что и в заданном кинофильме. Вывести название фильма, количество совпадающих актеров;
7. Получить список из трех самых малочисленных жанров, зарегистрированных в фильмотеке (т.е. фильмов с таким жанром меньше всех остальных), с указанием процента фильмов от общего числа;
8. Получить список из трех самых плодовитых режиссеров за указанное десятилетие. Вывести ФИО, количество фильмов, название и дату выхода последнего фильма (за указанный срок).

6 **Модель «Роддом»** должна содержать информацию о родившихся детях, их матерях, докторам и проводимых медицинских исследованиях.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник специализаций доктора
- тип оборудования
- вид исследований

Отчеты:

1. Получить список всех матерей, у которых родились девочки;

2. Вывести список вида (ФИО матери, возраст, дата родов, имя ребенка, состояние ребенка, ФИО врача) для десяти последних родивших;
3. Получить список матерей – однофамилиц, с заданным врачом;
4. Выбрать докторов, у которых пациентами являются дети, родившиеся в тот же день, что и у выбранной матери;
5. Получить список докторов, у которых новорожденными пациентами являются близнецы;
6. Получить список матерей, у которых родились мальчики в определенную дату;
7. Для заданного доктора получить пары (мать, ребенок), у которых совпадает резус-фактор;
8. Вывести список из двух самых популярных детских имен (одно мужское и одно женское).

7 **Модель «Заказ билетов»** должна содержать информацию о пассажире, билете, рейсе самолета

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- типы самолетов
- справочник рейсов
- тип рейса (регулярный, чартер, специальный)

Отчеты:

1. Получить список всех пассажиров заданного рейса;
2. Получить список пассажиров, вылетающих рейсами до заданного города и имеющих обратный билет;
3. Получить список рейсов, на которых вылетали пассажиры с заданной фамилией и датой вылета;
4. Получить список однофамильцев, попавших на один рейс;
5. Получить список вида (Дата, № рейса, № места, Город отправления, Город прибытия) на которые не проданы билеты;
6. Получить список пассажиров, вылетающих до заданного города в заданном интервале дат;
7. Получить список типов самолетов, летающих по тому же маршруту, что и самолет, на котором летел пассажир с заданным номером билета;
8. Получить список из трех самых востребованных за указанный месяц направлений, состоящий из троек (Город отправления, Город прибытия, Количество рейсов).

8 **Модель «Склад»** должна содержать информацию о складе, товаре, кладовщике, документе (накладная на прием товара, акт на отпуск товара)

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник складов
- справочник кладовщиков
- тип документа

Отчеты:

1. Получить список всех товаров, находящихся на всех складах с указанием количества на складе;
2. Получить список кладовщиков, принимавших заданный товар, с указанием адреса склада и даты отгрузки;
3. Получить пары (Наименование товара, № акта), отпущенных с заданного склада в заданный день;
4. Получить список складов, на которые был осуществлен прием тех же товаров, что и на заданный склад в указанную дату;
5. Получить номера всех накладных склада на прием тех же товаров, что и принимал заданный кладовщик в указанную дату;
6. Получить список (Наименование товара, Номер склада, ФИО кладовщика), принятых по заданной накладной;
7. Получить список из трех самых не востребовавшихся товаров на указанном складе (т.е. те, что привозят и отгружают реже всех) с указанием количества;
8. Получить список вида (Адрес склада, Дата доставки, Наименование товара, Процент доставленного товара от общего числа этого товара на складе) для товаров, которые доставлялись на склад, уже имевший их в наличии в большем количестве, чем доставили.

9 **Модель «Предприятие»** должна содержать информацию о поставщиках, изделиях, спецификациях (составе изделия), потребителях продукции
Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник поставщиков
- тип изделия (готовая продукция, полуфабрикат, материалы)
- справочник потребителей

Отчеты:

1. Получить список поставщиков заданной детали;
2. Получить список всех изделий, в которое входит заданная деталь от заданного поставщика;
3. Получить список потребителей изделий, в которые входит хотя бы одна деталь от заданного поставщика;
4. Получить список изделий, у которых поставщик деталей находится в том же городе, что и потребитель;
5. Получить список изделий, в которые входит заданное количество деталей;
6. Получить все номера деталей, которые поставляются только одним поставщиком;
7. Получить список потребителей изделий, в состав которых входят детали от поставщиков, доставляющих ровно одну деталь. Вывести Имя потребителя, наименование изделия, наименование детали, имя поставщика;
8. Получить список из трех самых популярных деталей указанного поставщика с указанием количества изделий, в которых они применяются.

10 **Модель «Издательство»** должна содержать информацию об авторах, изданиях, видах рукописей, сотрудниках издательства.
Использовать следующие справочники и классификаторы:

- тип издания (книга, журнал, сборник, газета и т.п.)
 - вид рукописи (статья, очерк, роман, стихотворение и т.п.)
 - справочник должностей издательства (редактор, корректор, художник и т.п.)
- Отчеты:

1. Получить список авторов, которые публикуют заданный вид рукописи;
2. Получить список изданий авторов, проживающих в указанном городе. Вывести ФИО автора, Издание, Дата последней публикации;
3. Получить список сотрудников издательства с указанием должности, которые работали с рукописями указанного автора в последнюю его публикацию;
4. Получить список из трех самых популярных изданий с указанием количества;
5. Получить список авторов, опубликовавших рукопись в разных типах издания, с указанием вида издания, названия издания и даты публикации;
6. Получить тройки (автор, издание, дата) для рукописей, изданных за заданный период времени;
7. Для издания А получить список всех изданий того же типа, что и А, главным редактором которых являлся тот же сотрудник, что и у указанного издания А;
8. Получить список из трех самых плодовитых авторов издательства с указанием самого популярного вида рукописи у каждого.

11 Модель «Планирование материально-технического обеспечения организации» должна содержать информацию о материальных ценностях (МЦ), подразделениях организации, заявках, поставщиках материальных ценностей.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник подразделений
- типы МЦ
- справочник поставщиков
- справочник городов

Отчеты:

1. Получить список всех мат. ценностей (МЦ), требуемых заданному подразделению;
2. Получить номера заявок от подразделений, которым требуется заданная МЦ;
3. Получить список пар МЦ – Поставщик, таких, у которых стоимость МЦ не больше заданной;
4. Получить список пар МЦ – Количество, требуемых подразделениям организации, находящимся в том же городе, что и заданное подразделение;
5. Получить список всех подразделений, которым требуется те же МЦ, что и заданному подразделению. Вывести Подразделение – МЦ – Дата заявки – Количество;
6. Получить список поставщиков МЦ, находящихся в том же городе, что и подразделение организации, которой эта МЦ требуется. Вывести Город – Поставщик – МЦ – Подразделение;
7. Получить список поставщиков указанного города, которые снабжают разными мат. ценностями разные города (т.е. поставляют более одной МЦ и

причём доставка осуществляется в подразделения разных городов). Вывести Поставщик – Количество городов;

8. Получить список трех подразделений, оставивших в указанный месяц больше всего заявок на МЦ. Вывести Подразделение – Количество заявок – МЦ, которую заказывали чаще всего.

- 12 **Модель «Канцелярия»** должна содержать информацию о типах документов (входящие, исходящие, поручение, приказ и т.п.), собственно, о документе, его адресате (т.е. получателе) и корреспонденте (т.е. отправителе).

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- типы резолюций
- вид адресатов
- вид корреспондентов

Отчеты:

1. Получить список всех исходящих документов за указанный период;
2. Получить список всех адресатов, которым пришли письма в день отправления заданного документа;
3. Получить номера входящих документов от корреспондентов, проживающих в том же городе, что и их адресаты;
4. Получить пары Номер входящего документа – Номер исходящего документа, у которых одинаковы темы и даты;
5. Получить список всех адресатов, которым были направлены письма по той же теме, что и заданному адресату в указанную дату. Вывести Адресат – Тема – Корреспондент;
6. Получить список Корреспондент – Номер входящего письма, ответы которым должны быть подготовлены к заданной дате;
7. Получить список из двух резолюций (самая частая и самая редкая), присвоенных документам в указанный месяц. Вывести Резолюция – Процент от общего количества документов;
8. Получить список адресатов, просрочивших свой ответ на документ указанного типа. Вывести Адресат – Последний из просроченных сроков – Количество просроченных ответов.

- 13 **Модель «Налоговая инспекция»** должна содержать информацию о зарегистрированных налогоплательщиках, видах налогов, начисленных и перечисленных суммах налогов.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- тип налогоплательщика
- справочник налогов (название, ставка и т.п.)
- справочник льгот по налогообложению

Отчеты:

1. Получить список всех налогоплательщиков, начисляющих заданный вид налога;
2. Получить список налогоплательщиков, переплативших по заданному виду налога;

3. Получить суммы начисленных налогов налогоплательщиками, которые перечислили деньги в тот же день, что и заданный налогоплательщик;
4. Получить список налогоплательщиков, не перечисливших деньги к заданной дате;
5. Получить список налогов, по которым произошла недоплата у налогоплательщиков указанного города. Вывести Налог – Общая сумма недоплаты;
6. Получить список налогоплательщиков, у которых начисленная сумма по заданному виду налога лежит в заданном диапазоне;
7. Получить список из трех самых популярных льгот. Вывести пары Льгота – Количество льготников, ее использующих;
8. Получить список льготников указанного города с указанием сумм оплаченных и не назначенных в результате льготы (предусмотреть следующую ситуацию: если налогоплательщик оплачивает несколько видов налогов, следует выводить суммарные значения).

14 **Модель «Филателистическое агентство»** должна содержать информацию о видах филателистической продукции (ФП), управлениях федеральной почтовой связи (УФПС), собственно, о филателистической продукции, заявках от УФПС.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- виды филателистической продукции (марки, открытки, конверты и т.п.)
- справочник регионов РФ
- справочник периодов (неделя, месяц, квартал, год)

Отчеты:

1. Получить список всех УФПС, которым необходим заданный вид ФП;
2. Получить список УФПС, которые не оставляли никакой заявки за последние три месяца;
3. Получить список УФПС, которые заказали те же ФП, что и заданное УФПС в указанный день. Вывести УФПС – ФП – Количество в заказе;
4. Получить список ФП, которые заказало указанное УФПС больше двух раз;
5. Получить список таких УФПС, которым требуется не больше заданного количество заданной ФП. Вывести Номер заявки – УФПС – Количество – Дата заявки;
6. Получить тройки УФПС – Вид ФП – Количество ФП, расположенных в заданном регионе по заявкам последней недели. Учесть следующее: если от одного УФПС поступило несколько заявок на ФП одного вида, следует выводить суммарное количество;
7. Получить список из двух (самый популярный и самый непопулярный) видов ФП. Вывести Вид ФП – Количество заявок на него – Дата последней заявки;
8. Получить список из трёх самых популярных ФП указанного вида за указанный месяц (т.е. те ФП, которые заказали больше других). Вывести ФП – Процент от общего количества ФП того же вида.

15 Модель «Завод» должна содержать информацию о поставщиках, деталях, договорах поставки и проектах.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- типы проектов
- виды деталей (покупные, собственного производства)
- справочник условий поставки (самовывоз, доставка поставщиком, доставка транспортной компанией)

Отчеты:

1. Получить все номера деталей, поставляемых поставщиками из заданного города;
2. Получить список всех поставщиков, поставляющих ровно одну деталь;
3. Получить список проектов, использующих по крайней мере одну деталь, производимую заданным поставщиком;
4. Получить список деталей заданного вида с указанием количества их поставщиков при условии, что поставщиков больше двух;
5. Получить номера деталей, поставляемых для всех проектов, обеспечиваемых поставщиками из того же города, где размещен проект;
6. Получить список деталей того же вида, что и детали, поставляемые заданным поставщиком. Вывести Номер детали – Вид детали – Количество других поставщиков;
7. Получить список проектов, которые обеспечиваются деталями только от одного поставщика. Вывести название проекта – Поставщик – Количество деталей;
8. Получить список из двух (самое популярное и самое непопулярное) условий поставки. Вывести Условие поставки – Процент от общего количества заявок на поставку в системе.

16 Модель «Театральное объединение» должна содержать информацию о театрах, репертуаре на месяц, проданных билетах на спектакли, артистах труппы.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник амплуа артистов
- тип места в зрительном зале театра: партер, бельэтаж, ложа, балкон («галерка»)
- справочник спектаклей

Отчеты:

1. Получить список артистов с заданным амплуа, (например, «комик») всех театров;
2. Получить список спектаклей, в которых занят заданный артист;
3. Получить список театров, в которых играют однофамильцы;
4. Получить список театров, в которых идут те же спектакли, что и спектакли, в котором занят заданный артист. Вывести Название театра – Город – Название спектакля;
5. Получить список спектаклей, в которых участвуют артисты, родившиеся в том же городе, где расположен их театр;

6. Получить список наиболее популярных типов мест театров в соответствии с проданными билетами на спектакли за заданный период;
7. Получить список артистов того же амплуа, что и заданный актер, служащих в других театрах. Вывести Актер – Амплуа – Количество спектаклей, в которых он задействован;
8. Получить список из трёх самых популярных постановок указанного города (т.е. те, что чаще ставят). Вывести Название пьесы – Количество постановок.

17 **Модель «Собачий каталог»** должна содержать информацию о собаке, ее родителях, ее хозяевах.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник пород
- справочник кинологических выставок
- справочник кинологических соревнований

Отчеты:

1. Получить список собак заданной породы указанного города. Вывести Имя хозяина – Адрес – Кличка;
2. Получить адреса хозяев собак с заданными родителями;
3. Получить список хозяев собак заданной породы и заданного окраса;
4. Получить пары Имя хозяина – Телефон всех собак женского пола, у которых «папа» был тем же самым, что и у заданной собаки;
5. Получить список пород собак, хозяева которых проживают на указанной улице;
6. Получить список собак (с указанием контактных данных владельцев), у которых совпадает город проживания, порода и окрас, но отличается пол;
7. Получить список кличек собак заданной породы, у которых хотя бы один из родителей был чемпионом указанного соревнования в заданном году;
8. Получить список из трёх самых популярных кличек собак, зарегистрированных в каталоге. Вывести Кличка – Процент от общего количества собак.

18 **Модель «Швейная компания»** должна содержать информацию о произведенных изделиях одежды, об используемых тканях, об используемой фурнитуре, о поставщиках ткани и фурнитуры.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник моделей одежды (платье1, платье2, ..., брюки 1, ..., костюм 1, ...)
- справочник тканей
- типы ткани (шерстяные, полушерстяные, синтетика, хлопок)
- типы фурнитуры (пуговицы, крючки, застежка-молния, этикетка и т.п.)

Отчеты:

1. Получить список всех поставщиков, производящих заданную ткань;
2. Получить список моделей одежды, у которых поставщики ткани и фурнитуры расположены в одном городе;

3. Для заданной ткани получить список поставщиков, производящих ткани того же типа, но не производящих именно ткани этого цвета;
4. Получить пары Номер модели – Номер фурнитуры, для моделей одежды, сшитых из заданной ткани;
5. Получить список всех поставщиков, поставляющих ткань и фурнитуру для моделей заданного сезона;
6. Получить тройки Номер модель – Наименование фурнитуры – Количество для фурнитуры, входящей в модели заданного сезона и созданной из заданной ткани;
7. Получить список номеров моделей одежды, сшитых из ткани заданного цвета;
8. Получить список из двух типов тканей, используемых компанией (самого популярного и самого непопулярного, т.е. применяемых в большем и меньшем количестве моделей). Вывести Тип ткани – Количество моделей с применением данного типа ткани.

19 **Модель «Торговая компания»** должна содержать информацию о товарах, чеках о проданных товарах, торговых точках, поставщиках, покупателях, имеющих карты лояльности.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- виды товаров
- формат торговой точки (магазин у дома, супермаркет, гипермаркет)
- типы карт лояльности (дисконтные, бонусные, «подарочные»)

Отчеты:

1. Получить список всех товаров, продаваемых в заданном магазине;
2. Получить список товаров, поставщик которых находится в том же городе, что и магазин, их продающий;
3. Получить список всех потребителей, купивших за указанный месяц товары, суммарной стоимостью не большей заданной;
4. Получить список поставщиков, которые последними поставили заданный товар в магазин с заданным адресом;
5. Получить пары Номер товара – Название поставщика, продаваемых через магазины, в которых обслуживается заданный потребитель;
6. Получить список пар Магазин – Адрес, в которых продается заданный товар от заданного поставщика;
7. Получить список из двух товаров (самый популярный и самый непопулярный) среди чеков покупателей с картами лояльности за указанный день.
8. Получить список их трёх поставщиков-лидеров по объему поставок за указанный месяц, которые поставляют самый непопулярный товар того же месяца (т.е. тот, который реже всех остальных встречается в чеках). Вывести Название поставщика – Суммарный объем поставок.

20 Модель «ГАИ» должна содержать информацию о зарегистрированных транспортных средствах (ТС), их владельцах, выданных документах на ТС. Использовать следующие справочники и классификаторы:

- виды ТС (легковой автомобиль, грузовой автомобиль, автобус, мотоцикл и т.п.)
- справочник моделей ТС
- тип владельца (физ. лицо, юр. лицо)

Отчеты:

1. Получить список всех автомобилей, зарегистрированных в заданном году;
2. Получить список владельцев автомобилей заданной марки;
3. Получить список номеров свидетельств о регистрации АМТС той же марки и того же цвета, что и автомобиль, принадлежащий заданному владельцу;
4. Получить список пар Марка автомобиля – Гос. номер для ТС, принадлежащих заданному владельцу и зарегистрированных не позднее заданного года;
5. Получить список троек ФИО владельца – Марка автомобиля – Гос. номер для ТС, выпущенных после заданного года и зарегистрированных в заданном отделении ГАИ;
6. Получить список адресов владельцев автомобилей, зарегистрированных в том же отделении ГАИ и в том же году, что и автомобиль заданного владельца;
7. Получить список всех видов ТС с указанием количества регистраций в указанном году;
8. Получить список из двух (самой популярной и самой непопулярной) моделей ТС указанного вида, зарегистрированных за последние полгода.

21 Модель «Политклуб» должна содержать информацию о членах клуба (ФИО; гражданство; число, месяц, год рождения; место рождения; пол; паспорт (серия, номер, кем и когда выдан); образование (что и когда закончил); работа (наименование организации, должность); членство в обществ. организациях (наименование); участие в представительных органах гос. власти и местного самоуправления (какие, в какое время, в качестве кого), правительств. награды; контактные телефоны; адрес проживания.), о мероприятиях клуба, выполнении персональных поручений, членских взносах, пожертвованиях.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- уровень образования (среднее, среднее техническое, неполное высшее, высшее)
- типы органов власти
- справочник государственных наград

Отчеты:

1. Получить список членов политклуба, имеющих правительственные награды;

2. Получить список членов клуба, участвующих в заданном исполнительном органе государственной власти;
3. Получить список членов клуба, имеющих ту же награду, что и заданный член клуба;
4. Определить общую сумму взносов за заданный период времени;
5. Получить список невыполненных поручений и ответственных за них;
6. Получить список государственных наград с указанием количества членов клуба, их удостоенных;
7. Получить список женщин пенсионного возраста, не уплачивающих членские взносы более года;
8. Получить список трех самых «популярных» среди членов клуба уровня образования. Вывести Уровень образования – Процент имеющих этот уровень от общего числа членов клуба.

22 Модель «Подразделение Университета» должна содержать информацию о преподавателях подразделения»: ФИО, дата приема на работу, дата рождения, должность, степень, звание, оценка СОП, оценка ОПА, Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник подразделений,
- виды ученых степеней (Ph. D, кандидат физ. мат. наук, кандидат хим. наук, доктор физ.-мат. наук, доктор тех. наук и т.п)
- справочник ученых званий (мл. науч. сотрудник, доцент, старший науч. сотрудник, профессор, ведущий научный сотрудник)
- справочник должностей.

Отчеты:

1. Получить список принятых на работу преподавателей за заданный период времени;
2. Получить список преподавателей с заданной ученой степенью;
3. Получить список преподавателей, празднующих день рождения в указанный месяц;
4. Получить список преподавателей-однофамильцев, занимающих одну должность;
5. Получить список преподавателей, получивших ученую степень за указанный период.
6. Сформировать отчет по заданному подразделению в виде таблицы: Должность – Количество сотрудников;
7. Найти десять лучших преподавателей по результатам СОП за заданный период;
8. Сформировать отчет в виде таблицы: ФИО – Оценка СОП – Оценка ОПА для преподавателей, у которых $СОП \leq 3,5$ и $ОПА = 0$.

23 Модель «Учет членов СНТ» должна содержать информацию о членах СНТ (ФИО, дата вступления в члены СНТ, тип членства, наличие транспорт. средства), земельных участках, принадлежащих членам СНТ (номер участка,

кадастровый номер, площадь, дата регистрации), строениях на участке (тип строения, площадь, кадастровый номер, дата регистрации).

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- тип членства в СНТ (член СНТ, кандидат в члены, аренда, договор)
- тип строений (жилой дом, кухня, хоз. блок и т.п.)
- тип транспорт. средства (легковое ТС, грузовое ТС)

Отчеты:

1. ФИО членов СНТ с заданным типом членства;
2. Показать все строения, незарегистрированные на заданную дату;
3. Сформировать список членов СНТ с таким же типом членства, как и у заданного члена СНТ;
4. Сформировать список членов СНТ, владеющих такими же строениями, какими владеет и заданный член СНТ;
5. Сформировать список членов СНТ, владеющих участками, на которых нет строений;
6. Получить список членов СНТ указанного типа, которые зарегистрировали транспортное средство в прошлом месяце;
7. Найти всех членов СНТ и принадлежащие им строения, площадью 25-45 м², зарегистрированных после 1990 года;
8. Получить список из трёх самых популярных типов строений. Указать Тип строения – Количество.

24 Модель «Финансовый учет в СНТ» должна содержать информацию о членах СНТ (ФИО, номер участка), плановых взносах члена СНТ (тип взноса, сумма, плановый период), факт оплаты взносов (№ документа, дата оплаты, сумма, период), объем потребленной эл/энергии (дата, тип тарифа, объем по типу тарифа)

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник типов взносов
- справочник периодов (месяц, квартал, год)
- справочник устройств учета эл/энергии
- тип тарифа (однотарифный, двухтарифный, трехтарифный)

Отчеты:

1. Сформировать список членов СНТ, не имеющих устройства учета эл/энергии;
2. Найти всех членов СНТ, у которых объем потребленной электроэнергии по тарифу «Ночь» больше, чем по тарифу «День»;
3. Сформировать список должников по заданному типу взноса на заданную дату;
4. Получить список устройств учета эл/энергии с указанием количества установленных устройств у членов СНТ;
5. Получить список членов СНТ, оплачивающих взносы только одним периодом;

6. Сформировать платежную квитанцию по каждому виду взноса (плановая сумма) для заданного участка в виде таблицы: "№ участка", "ФИО владельца", "Название взноса", "Сумма" и "Период" за заданный период;
7. Сформировать приходную ведомость (по факту оплаты), имеющую следующую структуру: "№ участка", "ФИО владельца", "тип взноса", "сумма" в указанном диапазоне дат;
8. Сформировать платежную квитанцию по оплате потребленной электроэнергии заданного участка за период в виде таблицы: "№ участка", "ФИО владельца", тип тарифа, объем потребленной эл/энергии, сумма.

25 Модель «Финансовое планирование в СНТ» должна содержать информацию о членах СНТ (ФИО, номер участка, статус участка, тип права собственности), о статьях расхода, статьях прихода, планируемые суммы по статьям прихода/расхода.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник статей расхода (эл. энергия, вывоз мусора, охрана, обслуживание банка, канц. расходы и т.п.)
- справочник статей прихода (членские взносы, дополнит. взносы, целевые взносы, «за эл. энергию»)
- справочник периодов (месяц, квартал, год)
- статус участка («активный», «неактивный»)
- тип права собственности (покупатель, наследник, арендатор)

Отчеты:

1. Найти всех владельцев, являющихся собственниками более чем одного участка;
2. Найти все участки, приобретенные (владельцы с типом «покупатель») за заданный период;
3. Найти все участки, принадлежащие владельцам с указанным типом на заданную дату;
4. Определить размер взноса с заданного участка на погашение расходов по заданной статье расходов;
5. Определить самый популярный период внесения взносов;
6. Вывести список всех статусов участка с указанием процента от общего количества участков в СНТ;
7. Сформировать приходную ведомость, имеющую следующую структуру: "№ участка", "ФИО владельца", "Статья прихода", "Сумма";
8. Сформировать смету расходов в виде таблицы "Статья расхода" и "Сумма" для СНТ за заданный период.

26 Модель «Учет доменных имен пользователей информационных систем (ИС)» должна содержать информацию: о пользователях ИС (ФИО, должность, подразделение, ИС, в которых работает пользователь, логин и пароль для входа в ИС), информационных системах предприятия (название ИС, подразделение, в которых установлено, ОС, СУБД)

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник должностей
- типы ролей (бизнес-роль, ИТ-роль, руководство)
- справочник ролей в ИС
- справочник подразделений
- справочник ИС

Отчеты:

1. Получить список ОС с указанием количества установок;
2. Получить список пользователей указанного подразделения, которые указали пароль, совпадающий с логином;
3. Получить список должностей с указанием количества пользователей заданной роли;
4. Получить список назначенных пользователям бизнес-ролей за период с указанием причин выдачи;
5. Получить список новых учетных записей для принятых на работу сотрудников за указанный период, с разбивкой по ИС;
6. Отчет о соответствии бизнес-ролей и пользователей;
7. Отчет о соответствии бизнес-ролей и прикладных ролей;
8. Отчет о неиспользуемых учетных записях.

27 Модель «Распределение товара по магазинам» должна содержать информацию: о товарах (штрих-код, название товара, товарная группа, единица измерения, объем страхового запаса), магазинах (номер магазина, описание, адрес, максимальный объем заказываемой группы товаров), заказах на поставку (номер заказа, магазин, товарная позиция, единица измерения, количество), складах (номер склада, тип склада, хранимые товарные группы).

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник единиц измерения товара (штука, коробка, кг, паллета и т.п.)
- справочник товарных групп
- тип склада

Отчеты:

1. Сформировать Список заказов по магазинам;
2. Получить список товаров выбранной товарной группы, поставленных в конкретный магазин за период;
3. Получить список товаров объем заказов, на которые превышают страховой запас.
4. Получить список складов, в которых хранятся товары в паллетах.
5. Получить номер склада, на котором хранятся те же товарные группы, какие заказываются выбранным магазином
6. Найти десять самых популярных товаров и десять самых не раскупаемых товаров указанного магазина за период;
7. Сформировать диаграмму распределения заказываемых товарных позиций по времени;
8. Показать Загрузку складских площадей заказываемыми товарами на период.

28 Модель «Управление персоналом» должна содержать следующую информацию:

- Сотрудник («карточка сотрудника»): Сотрудники – табельный номер, ФИО, подразделение, регион, офис, должность, статус состояния, доля ставки, год рождения, образование, зарплата, телефон, e-mail, аттестация, ссылка на .pdf - файлы с подписанными заявлениями
- Оргструктура– описывает орг. единицы и должности, по существу, это штатное расписание, например, «ИТ-отдел», «инженер по данным», Департамент закупок. Состав информации: (номер, название орг.единицы, должности, количество штатных единиц)
- Приказ – меняет состояние сотрудника. Состав информации: номер, ФИО сотрудника, статус состояния старый, статус состояния новый

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник «Уровень образования» (среднее, среднее техническое, неполное высшее, высшее)
- справочник регионов
- статус состояния сотрудника (кандидат, прошел собеседование, принят на работу, уволен)

Реализовать отчеты:

1. Получить список сотрудников по подразделениям
2. Получить список уволенных за период
3. Получить количество кандидатов на заданную позицию («стажер»), имеющих высшее образование
4. Получить номер приказа об увольнении выбранного сотрудника
5. Получить список всех сотрудников, работающих на ту же долю ставки (доля ставки = 0,5), что и заданный сотрудник (Иванов И.И.)
6. Найти самых высокооплачиваемых (ТОП 10) и 10 самых низкооплачиваемых
7. Сформировать диаграмму распределения сотрудников по возрастным группам: 20+, 30+, 40+, 50+, 60+
8. Получить список подразделений, в которых наибольшая текучесть кадров за выбранный период. Текучесть кадров вычисляется как отношение числа уволенных к штатной численности подразделения.

29 Модель «Банковские депозиты»

В банке предлагают клиентам следующие виды вкладов;

Наименование вклада	Срок хранения, мес.	Ставка - % годовых
Накопительный (в рублях)	13	10 %
Капитал (в долларах США)	18	7 %
Друзья (в юанях)	13	2 %

Пенсионный (в рублях)	12	12 %
Молодежный	36	18 %

В проектируемой информационной системе банка должна храниться информация:

- о видах вкладов, которые предоставляет банк: код вклада, наименование вклада; срок хранения (месяцев); ставка -% годовых;
- клиентах, которые помещают денежные средства на вклады: код клиента, Ф.И.О. клиента, номер паспорта, адрес, телефон;
- счетах клиентов банка: № счета, код клиента, код вклада, дата открытия счета, дата закрытия счета, сумма вложенная (в валюте вклада);
- о служащих банка: код служащего, должность, подразделение банка, код клиента, закрепленного за служащим.

При проектировании БД необходимо учитывать следующее:

- клиент банка может помещать свои средства на *несколько* счетов. Счет открывается на *одного* клиента;
- каждый вид вклада связан с *несколькими* счетами клиентов. Счет относится к *одному* виду вклада.

Кроме того, следует учесть:

- каждый клиент *обязательно* имеет счет в банке. Каждый счет *обязательно* принадлежит клиенту;
- вклад некоторого вида *не обязательно* может быть связан со счетами клиентов. Каждый счет клиента *обязательно* связан с некоторым видом вклада;
- каждый клиент имеет своего курирующего сотрудника отдела вкладов. У сотрудника отдела вкладов может быть несколько курируемых клиентов

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник подразделений банка
- классификатор «Вид вклада»
- справочник курсов валют

Реализовать отчеты:

1. Получить список сотрудников, курирующих вкладчиков вклада «Накопительный»
2. Получить список вкладчиков, закрывших свои вклады, в заданный период времени
3. Определить ТОП 3 наиболее популярных вкладов банка (критерий – количество вкладчиков)
4. Определить вклад, который «принес» меньше всего денежных средств банку (сумма вложенных средств по вкладу) в течение заданного периода.
5. Получить ТОП 3 вкладчиков, имеющих вклады в иностранной валюте. Суммарный объем вкладов определяется в рублях.

6. Сформировать ведомость получения доходов клиентами банка по закрытым счетам за заданный период в табличной форме

Наименование вклада	Срок хранения, месяцев	Ставка, % годовых	Сумма вложенная, руб.	Сумма накопления, руб.

("Сумма накопления, руб." = " Сумма вложенная, руб." x ("Срок хранения, месяцев" x "Ставка, % годовых" : 12) : 100.)

30 Модель «Банкоматная сеть банка»

Банки предоставляют возможность своим клиентам осуществлять безналичные расчеты с помощью эмитируемых ими пластиковых карт и обналичивать деньги в банкоматах.

Каждый банк обслуживает свои банкоматы и своих клиентов по вопросам эксплуатации эмитируемых им пластиковых карт. Если карточка клиента эмитирована банком, обслуживающим банкомат, то операция выдачи наличных денег банкоматом клиенту осуществляется бесплатно. Если же клиент некоторого банка обналичивает деньги в банкомате другого банка, то банкомат снимает комиссию (1,2 % суммы выдачи).

Клиенты могут осуществлять операции обналичивания денег в любое время суток и в любом банкомате.

В проектируемой информационной системе банка должна храниться следующая информация о:

- банках: код банка (БИК), название банка, юридический адрес, корреспондентский счет банка;
- банкоматах: номер банкомата, адрес банкомата, код банка (обслуживающего банкомат);
- клиентах: номер карточки клиента, тип карточки, валюта карточки, Ф.И.О. клиента, адрес клиента, код банка (обслуживающего клиента);
- операциях выдачи наличных денег клиентам: номер операции, номер карточки клиента, номер банкомата, дата, время, комиссия (Да/Нет), сумма выдачи в запрашиваемой валюте, сумма выдачи (руб.).

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- тип карточки (private (физическое лицо), business (для юридических лиц))
- справочник банков
- справочник курсов валют
- справочник валют.

При проектировании ИС необходимо учитывать следующее:

- банк обслуживает *несколько* банкоматов. Банкомат обслуживается *одним* банком;
- банк обслуживает *несколько* клиентов. Клиент обслуживается *одним* банком;
- клиент может иметь несколько карточек;

- банкомат обслуживает *несколько* клиентов. Клиент обслуживается *несколькими* банкоматами;
- банкомат осуществляет *несколько* операций обналичивания денег. Операция обналичивания денег связана с *одним* банкоматом;
- клиент осуществляет *несколько* операций обналичивания денег. Операция обналичивания денег связана с *одним* банкоматом.

Кроме того, следует учесть:

- каждый банк *обязательно* имеет в обслуживании банкоматы. Каждый банкомат *обязательно* обслуживается банком;
- каждый банк *обязательно* имеет клиентов. Каждый клиент *обязательно* обслуживается банком;
- каждый банкомат *обязательно* обслуживает клиентов. Каждый клиент *обязательно* обслуживается банкоматами;
- банкомат *не обязательно* осуществляет постоянно операции выдачи наличных денег. Каждая операция выдачи наличных денег *обязательно* связана с банкоматом;
- клиент *не обязательно* осуществляет операции обналичивания денег. Каждая операция обналичивания денег *обязательно* связана с клиентом.

Реализовать отчеты:

1. Получить список банкоматов заданного банка
2. Получить выписку об операциях получения наличных заданным клиентом (ФИО) за заданный период в табличной форме:

Дата операции	№ банкомата	Сумма в валюте карточки	Сумма (в рублях)

3. Получить ТОП-3 адресов наиболее посещаемых банкоматов (критерий – количество операций)
4. Получить список банков с наименее доходными банкоматами. Критерий доходности банка – объем выданных денег
5. Получить список клиентов заданного банка, наиболее часто обналичивающих деньги в «чужих» банкоматах за заданный период времени
6. Сформировать отчет «Сведения об операциях выдачи наличных денег клиентам банкоматами заданного банка с взиманием комиссионных вознаграждений за заданный период. Отчет представить в табличной форме:

Номер карточки	Номер банкомата	Дата	Время	Сумма выдачи, руб.	Сумма комиссии, руб.

31 Модель «Обменный пункт»

В пункте обмена валюты ежедневно производится купля-продажа валюты. При совершении сделки покупается или продается валюта. Курс купли-продажи устанавливается банком ежедневно. Обменный пункт (ОП) работает каждый день с 9.00 до 21.00.

В проектируемой информационной системе банка должна храниться следующая информация о:

- клиенте: номер клиента, Ф.И.О. клиента, номер паспорта;
- сделке: код обменного пункта, код проданной валюты, код купленной валюты, номер кассира, номер клиента, дата сделки, время сделки, сумма проданной валюты, сумма купленной валюты;
- валюте: код проданной валюты, код купленной валюты, название валюты, курс продажи, курс покупки;
- кассире: номер кассира, Ф.И.О. кассира.

Использовать следующие справочники и классификаторы:

- справочник валют (код валюты, название валюты)
- справочник обменных пунктов (код ОП, адрес ОП)

При проектировании ИС необходимо учитывать следующее:

- клиент может совершать *несколько* сделок. Сделка совершается *одним* клиентом;
- любая валюта покупается (продается) при *нескольких* сделках. Сделка связана с *одной* валютой.
- кассир обслуживает *одну* сделку. Сделка совершается *одним* кассиром.

Кроме того, следует учесть:

- каждая сделка *обязательно* совершается клиентом. Клиент *не обязательно* совершает сделку (его может не устраивать курс валюты);
- каждая сделка *обязательно* совершается при продаже (покупке) валюты. При совершении сделки *обязательно* продается или покупается валюта;
- каждая сделка *обязательно* обслуживается кассиром. Кассир *не обязательно* обслуживает сделку (например, он только что принят на работу).

Реализовать отчеты:

1. Получить отчет об объеме проведенных сделок заданным кассиром за заданный период времени в табличной форме, приведенной ниже:

ФИО кассира	Сумма проданной валюты, у.е.	Сумма купленной валюты, у.е.
-------------	------------------------------	------------------------------

2. Получить ТОП-3 наименее посещаемых ОП. Критерий посещаемости - количество проведенных сделок за заданный период времени
3. Получить три наименее покупаемые валюты за заданный период времени.

4. Сформировать отчет о реализации заданной валюты за заданный период времени в заданном обменном пункте в табличной форме, приведенной ниже:

Дата	Сумма проданной валюты, у.е.	Курс продажи
------	------------------------------	--------------

5. Получить список кассиров, продавших наименьшее количество заданной валюты за заданный период времени
6. Определить три наиболее доходных обменных пункта за заданный период времени. Критерий доходности - "Выручка, руб." = "Сумма проданной валюты, у.е." х "Курс продажи, руб." - "Сумма купленной валюты, у.е." х "Курс покупки, руб.".